RELATÓRIO DO EXERCÍCIO PRÁTICO - SISTEMAS MULTIMÉDIA

Nome: Luís Martinho Oliveira Lopes
Número de Aluno: 25361
Sigla: ECGM
Tema: Sustentabilidade e Ambiente (Controlo de Espécies Invasoras)
Repositório Git: https://github.com/luismartinho21/SM-p.Invasoras

---

1. Objetivo do Exercício

O objetivo deste exercício prático é sensibilizar para o problema ambiental das espécies vegetais invasoras (ex.: *Chorão-das-praias* / *Carpobrotus edulis*) e a relevância de salvaguardar a flora nativa local.

O utilizador assume o papel de um **"Purificador de Solos"**, munido de um laser de energia limpa. A sua missão consiste em identificar e eliminar rapidamente as plantas invasoras que surgem aleatoriamente no terreno de jogo, evitando a todo o custo atingir as plantas nativas.

O progresso é gerido por um sistema de pontuação e vidas:

- **Eliminar plantas invasoras:** Aumenta a pontuação em **+10 pontos**.
- **Atingir plantas nativas:** Resulta em **perda de 1 vida** (de um total de 3 vidas).
- **Ativação de Combos:** Recompensa a precisão e rapidez na eliminação de invasoras com disparos especiais de raio expandido.

---

2. Funcionalidades Técnicas Implementadas

O desenvolvimento em **p5.js** e **p5.sound** integra todas as especificações técnicas exigidas:

1. **Máquina de Estados (3 Ecrãs Distintos):**
   - **Ecrã de Início:** Apresenta o título, contextualização ecológica, instruções de controlo e o procedimento interativo de calibração do microfone.
   - **Ecrã de Execução:** Ambiente de jogo dinâmico onde as plantas nascem no solo, com controlo contínuo de colisão, sistema de vidas, pontuação, barra de sensibilidade de áudio e indicação de combo.
   - **Ecrã de Resultado/Repetir:** Apresenta o relatório final com pontuação acumulada, invasoras purificadas, danos em nativas, combos ativados e permite reiniciar o exercício instantaneamente.
2. **Controlos Multimédia (Rato + Microfone):**
   - **Mira do Laser:** Controlada diretamente pelas coordenadas do cursor do rato.
   - **Ativação do Laser:** Efetuada exclusivamente pela captação de áudio do microfone (palmas ou emissão de som curto audível).
3. **Calibração e Histerese de Áudio:**
   - **Calibração de Ruído de Fundo:** Durante 3 segundos no ecrã inicial, a aplicação amostra o nível sonoro da sala estabelecer a linha de base de ruído ambiente.
   - **Controlo por Histerese:** Define um limite superior para acionar o disparo do laser e um limite inferior para desarmar o gatilho. Desta forma, previne-se o disparo acidental por flutuações e impede-se disparos múltiplos contínuos durante o mesmo pulso sonoro.
4. **Cálculo de Colisões:**
   - No instante do disparo do laser, o código calcula a distância euclidiana entre a mira e o centro de cada planta.
   - Se a distância for menor ou igual ao raio de destruição do laser acrescido do tamanho da planta, a colisão é confirmada e processada.
5. **Aleatoriedade e Interface (UI):**
   - As plantas nascem aleatoriamente no eixo X ao longo do terreno de jogo.
   - Feedback visual e sonoro imediato para cada interação (síntese sonora procedimental com Web Audio API, animação do feixe laser e explosão de partículas).
   - **Textos Obrigatórios no Rodapé:**
     - Canto inferior esquerdo: `"Invasive Species Control"`
     - Canto inferior direito: `"Luís Lopes, nº 25361, ECGM"`
6. **Funcionalidade Original — "Combos de Purificação":**
   - Se o jogador eliminar **3 plantas invasoras consecutivas em menos de 5 segundos**, é ativado automaticamente o **"Combo de Purificação"**.

○ O disparo subsequente beneficia de um **bónus de raio de destruição (de 40px para 95px)**, acompanhado de um feixe laser dourado e um efeito sonoro de celebração.

---

3. Protótipo de Baixa Fidelidade (Wireframe)

O esboço conceptual do ecrã de execução ilustra a disposição gráfica dos elementos da interface, terreno, espécies nativas/invasoras, mira do laser e barras informativas:



Elementos Representados no Esboço:

- **Topo (HUD):** Indicadores de Vidas (`Vidas: 3`) e Pontuação (`Pontuação: 15`), juntamente com o medidor de áudio e histerese.
- **Terreno de Jogo:** Plantas invasoras (*Chorão-das-praias* pontiagudo) e plantas nativas (flores arredondadas) distribuídas pelo solo.
- **Mira e Laser:** Retículo centrado numa planta invasora com a simulação do feixe laser despendido do topo.
- **Rodapé:** Textos obrigatórios nos cantos inferior esquerdo (*Invasive Species Control*) e inferior direito (*Luís Lopes, nº 25361, ECGM*).